Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

CORRECTION

Examen Blanc nº 2 PASS
UE 4 : Physique

Durée de l'épreuve : **1h30**

A LIRE AVANT DE COMMENCER L'EPREUVE

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom, et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices sont autorisées.
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉPREUVE

INFORMATIONS SUR L'ÉPREUVE

Le sujet contient 10 pages numérotées de 2 à 12 et comporte 19 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Tuto n° : UE (spé) :

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Nom:
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

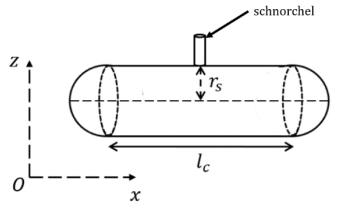
Numéro A2SUP (Diz.Mil, Mil., Cent., Diz., Unit.) — Contrôle (J diz., J unit., M diz., M unit.) — Date de naissance (JJ/MM)

| | | |

<u>Exercice 1</u> : Plongée en eau trouble

Un schnorchel est un tube d'air rétractable présent dans les sous-marins permettant à ces derniers d'alimenter en air frais leur intérieur et leur moteur diesel. Ce tube creux peut être hissé en dehors de l'eau, au contact de l'air, alors même que le sous-marin reste immergé pour rester discret et limiter les risques d'être détecté. Le capitaine du sous-marin pilote son véhicule pour rejoindre sa colonie.

Nous pouvons assimiler la forme du sous-marin à un cylindre de longueur $l_c = 60\ m$ et de rayon $r_s = 5\ m$ avec à ses deux extrémités, des demi-sphères de même rayon. **On néglige le volume du schnorchel par rapport au volume du reste du sous-marin.**



On considère que l'on se situe dans un référentiel terrestre supposé galiléen et que tous les gaz étudiés sont parfaits. On donne la constante des gaz parfaits $R = 8{,}31\ S.I$ et le nombre d'Avogadro $N_a = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$.

Dans un premier temps, le sous-marin se trouve sous l'eau avec son schnorchel fermé. On mesure dans le sous-marin une température $T_s = 25°C$ et une fraction en dioxygène de $p_{O2} = 21\%$. De plus, on considère que l'air n'est composé que de $O_2(^{16}O)$ et de $N_2\ (^{14}N)$.

Question 1 On considère dans l'air du sous-marin un nombre de particules d'O_2 de $N(O_2) = 3 \times 10^{28}$. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. La pression P d'un mélange de gaz considérés comme parfaits est la somme des pressions partielles P_i de chaque espèce présente

B. Le nombre de mol d'O_2 est de $n(O_2) = 4{,}98\ kmol$

C. Le nombre de mol de N_2 est de $n(N_2) = 1{,}88 \times 10^8\ mmol$

D. La masse molaire de l'air est de $M(air) = 28{,}8\ g \cdot mol^{-1}$

E. La masse molaire de l'air est de $M(air) = 14{,}4\ g \cdot mol^{-1}$

<u>Items A, B et C</u> : **A et C VRAI**, *B FAUX*

Commençons en douceur cet exercice.

La loi de Dalton définit la pression d'un mélange de gaz parfaits comme la somme des pressions partielles de chaque gaz.

La pression partielle est un concept qui nous permet de quantifier la pression qu'aurait un gaz s'il occupait seul le volume. Ainsi si dans un même volume j'ajoute deux gaz différents la pression totale représente simplement la somme des comportements des deux gaz !

Maintenant, comment calculer le nombre de mol de O_2 et de N_2 ? On va utiliser la formule liant le nombre de mol et le nombre de particule de l'espèce. Tout d'abord pour l'O_2 :

$$n(O_2) = \frac{N(O_2)}{N_a}$$

$$\boldsymbol{n(O_2) = \frac{3 \times 10^{28}}{6,02 \times 10^{23}} = 4,98 \times 10^{4}\ mol = 4,98 \times 10^{1}\ kmol}$$

Pour le N_2, on sait que l'O_2 représente 21% de la composition de l'air et que le reste, donc les 79%, sont le diazote N_2. Par produit en croix, on en déduit le nombre de particules de N_2 à partir du nombre de particule de O_2 :

$$0,21 \leftrightarrow 3 \times 10^{28}$$
$$0,79 \leftrightarrow N(N_2)$$

$$N(N_2) = \frac{3 \times 10^{28} \times 0,79}{0,21} = \boldsymbol{1,13 \times 10^{29}}$$

Donc, si l'on convertit cette valeur en mol :

$$n(N_2) = \frac{N(N_2)}{N_a} = \frac{1,13 \times 10^{29}}{6,02 \times 10^{23}} = \boldsymbol{1,88 \times 10^{5}\ mol = 1,88 \times 10^{8}\ mmol}$$

Items D et E : **D VRAI**, *E FAUX*

La masse molaire de l'air est la moyenne pondérée des masses molaires des espèces présentes. C'est-à-dire qu'ici, comme on a 21% de O_2 et 79% de N_2 (vous avez vu, je ne vous ai pas mis de 78% de N_2 avec une autre espèce à 1% pour pas vous cassez les pieds même si ce n'est pas forcément réaliste), on aura :

$$M(air) = 0,21 \times M(O_2) + 0,79 \times M(N_2)$$

Comment on connait les masses molaires du dioxygène et du diazote ? On connaît leur masse molaire, qui est de 32 $g \cdot mol^{-1}$ pour l'O_2 et de 28 $g \cdot mol^{-1}$ pour le N_2 car dans l'énoncé on nous dit que l'atome d'oxygène est composé de 16 nucléons (^{16}O) (et il y a 2 atomes d'oxygène dans la molécule de O_2) et que l'atome d'azote est composé de 14 nucléons (^{14}N) (et il y en a également 2 dans la molécule de N_2).

$$M(air) = 0,21 \times 32 + 0,79 \times 28 = \boldsymbol{28,8\ g \cdot mol^{-1}}$$

PS : Vous trouviez 14,4 $g \cdot mol^{-1}$ si vous aviez oublié de multiplier 16 et 14 par 2 dans le calcul des masses molaires de l'O_2 et du N_2.

Réponses vraies : A, C et D

Question 2 On s'intéresse à la pression régnant au sein du sous-marin (que l'on considère constante) avec son schnorchel fermé. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. La pression à l'intérieur du sous-marin vaut environ $P_S = 9,4 \times 10^3\ Pa$
B. La pression à l'intérieur du sous-marin vaut environ $\boldsymbol{P_S = 1,12 \times 10^2\ kPa}$
C. La pression à l'intérieur du sous-marin vaut environ $P_S = 1,35 \times 10^5\ Pa$
D. La pression à l'intérieur du sous-marin vaut environ $P_S = 1,94\ bar$
E. Si on ouvre le schnorchel au contact de l'air, la pression à l'intérieur du sous-marin sera supérieure à la pression atmosphérique car le sous-marin se situe en profondeur par rapport au niveau de l'eau.

Items A, B, C, D : **B VRAI**, *A, C et D FAUX*

Question un peu plus compliquée, mais ne vous inquiétez pas on va y aller doucement. Pour pouvoir trouver la pression au sein du sous-marin, on va utiliser la loi des gaz parfaits :

$$P_S V_S = n_{tot} RT$$
$$\Leftrightarrow P_S = \frac{n_{tot} RT}{V_S}$$

Avec P_S la pression du sous-marin, V_S le volume du sous-marin et n_{tot} le nombre total de mole d'air présente dans le sous-marin.

Pour trouver V_S, on utilise la modélisation décrite dans l'énoncé et le schéma associé. Le sous-marin est modélisé par un cylindre central et deux demi-sphères à ses extrémités. Le volume d'un cylindre est donné par la formule $V_{cylindre} = \pi r_s^2 \times l_c$. Le volume d'une sphère est donné par $V_{sphère} = \frac{4}{3}\pi r_s^3$ (Eh oui il faut connaître la formule les amis). Par ailleurs, on a deux demi-sphères de même rayon r_S, ce qui fait une sphère entière. Donc :

$$\boldsymbol{V_S = \pi r_s^2 \times l_c + \frac{4}{3}\pi r_s^3}$$

Pour le nombre de mole total dans le sous-marin n_{tot}, il existe plusieurs méthodes mais l'on peut simplement réaliser un produit en croix, donc de la proportionnalité, à partir du nombre de mole de O_2 (aussi faisable avec $n(N_2)$ même si vous trouviez un résultat un tout petit peu différent).

$$0,21 \leftrightarrow 4,98 \times 10^4\ mol$$
$$1 \leftrightarrow n_{tot}$$

$$n_{tot} = \frac{1 \times 4,98 \times 10^4}{0,21} = \boldsymbol{2,37 \times 10^5\ mol}$$

Donc (**n'oubliez pas la conversion en Kelvin**) :

$$P_S = \frac{n_{tot} RT}{V_S} = \frac{2,37 \times 10^5 \times 8,31 \times (25 + 273,15)}{5^2\pi \times 60 + \frac{4}{3}\pi 5^3} = \boldsymbol{1,12 \times 10^5\ Pa}$$

Item E : *FAUX*

J'ai essayé de vous embrouiller sur cet item. Le capitaine ouvre le schnorchel au contact de l'air, donc la pression à l'intérieur du sous-marin et à l'extérieur s'égalisent.

Réponse vraie : B

Question 3 On suppose que la température de l'air dans le schnorchel diminue de 1 Kelvin tous les 200 mètres de profondeur pour cette question uniquement. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. $\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta T}{T} + \frac{\Delta n}{n}$

B. À concentration molaire constante, la pression varie proportionnellement à la température

C. $-\frac{\boldsymbol{\Delta P}}{\boldsymbol{P}} = \frac{\boldsymbol{\Delta V}}{\boldsymbol{V}} - \frac{\boldsymbol{\Delta T}}{\boldsymbol{T}} - \frac{\boldsymbol{\Delta n}}{\boldsymbol{n}}$

D. À nombre de mole par unité de volume constant, une augmentation de 10% de la pression de l'air correspond à une augmentation de 10% de la température et une diminution de 10% de la profondeur

E. On peut utiliser la formule $P = \frac{nRT}{V}$ pour calculer la pression dans la mer à une profondeur donnée en fonction de la température

Items A, B et C : **B et C VRAI**, *A FAUX*

Ici, l'exo demande dans un premier temps d'étudier les variations relatives sur la loi des gaz parfaits. Si vous n'êtes pas familiers avec la méthode pour trouver les variations relatives en utilisant les différentielles logarithmiques (ou en mémorisant la forme générale bêtement), je vous invite à consulter la fiche "Extras - Variations Relatives" disponible sur le site a2sup.fr > Outils pédagogiques > Extras. Voilà les détails de chaque étape à faire :

1. On reprend la formule, ici on voit une relation entre P, V, T, et n, ce qui fait référence à la loi des gaz parfaits, soit $PV = nRT$

2. On applique la fonction logarithme népérien de chaque côté : $\ln(PV) = \ln(nRT)$

3. On décompose au maximum (pour rappel on a $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$) :

$$\ln(PV) = \ln(nRT)$$
$$\Leftrightarrow \ln(P) + \ln(V) = \ln(n) + \ln(R) + \ln(T)$$

4. On applique la différentielle, et on se rappelle que $d\ln(x) = \frac{dx}{x}$:

$$\frac{dP}{P} + \frac{dV}{V} = \frac{dn}{n} + \frac{dR}{R} + \frac{dT}{T}$$

Or R étant une constante on a $\frac{dR}{R} = 0$, donc on peut l'enlever de l'équation.

5. On passe d'une petite variation à une grande variation, on remplace donc dx par Δx soit :

$$\frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta n}{n} + \frac{\Delta T}{T}$$

On soustrait $\frac{\Delta V}{V}$ des deux côtés, et on trouve :

$$\frac{\boldsymbol{\Delta P}}{\boldsymbol{P}} = -\frac{\boldsymbol{\Delta V}}{\boldsymbol{V}} + \frac{\boldsymbol{\Delta n}}{\boldsymbol{n}} + \frac{\boldsymbol{\Delta T}}{\boldsymbol{T}}$$

On **multiplie par -1 les deux côtés** et on trouve que l'item C est vrai.

L'item B affirme que $\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta T}{T}$ si on considère le nombre de mole par unité de volume $\frac{n}{V}$ constant. Effectivement si la variation de $\frac{n}{V}$ est nulle cela signifie que $\frac{\boldsymbol{\Delta n}}{\boldsymbol{n}} - \frac{\boldsymbol{\Delta V}}{\boldsymbol{V}} = \mathbf{0}$ (soit car leurs variations sont égales soit car les deux variations sont nulles)

On remarque que dans cette situation l'item B est vrai.

On peut aussi reprendre l'expression initiale :

$$P = \frac{n}{V}RT$$

Or ici la concentration molaire et la constante des gaz parfaits sont toutes deux constantes, donc on a bien $P \propto T$ ($\propto$ signifie « proportionnel à »).

Item D : *FAUX*

La première partie de l'item est vrai (cf. Item B), mais QU'EST-CE QUE VIENT FAIRE LA PROFONDEUR z ICI ? La réponse est dans l'énoncé : la température de l'air dans le schnorchel diminue de 1 Kelvin tous les 200 mètres plus bas.

ATTENTION ! Ce n'est pas un lien de proportionnalité ! Pourquoi ? Eh bien parce qu'à la surface (profondeur $z = 0m$), l'air ne fait pas 0 Kelvin. L'énoncé traduit en expression mathématique donne :

$$T(z) = \frac{-|z|}{200} + T_0$$

Avec z la profondeur et T_0 la température de l'air à la surface de la mer.

On cherche donc à savoir si la variation de +10% de la pression se traduit par une variation de +10% de la température et de -10% de la profondeur, en terme plus mathématiques :

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta T}{T} = -\frac{\Delta z}{z}$$

Ainsi on peut éliminer l'item D en se disant que la relation entre température et profondeur est affine (et non linéaire). En absence de lien de proportionnalité, l'égalité $\frac{\Delta T}{T} = \alpha\frac{\Delta z}{z}$ (peu importe α) est fausse. Ainsi $\frac{\Delta P}{P}$ ne peut pas être égale à $\frac{\Delta T}{T}$ et à $-\frac{\Delta z}{z}$.

Item E : *FAUX*

Question de cours ! L'expression évoquée $pV = nRT$ s'appelle la loi des **gaz parfaits**, or l'eau de mer est loin d'être un gaz parfait (voire un gaz), et donc impossible de faire appliquer la formule.

Réponses vraies : B et C

À travers le hublot de son sous-marin, le capitaine aperçoit alors une bulle de méthane qui remonte à la surface tout en gagnant en volume. Ce phénomène s'explique par la dépression subie par la bulle de méthane au fur et à mesure qu'elle se rapproche de la surface. Mais l'équipage du sous-marin, pas très doué en physique, n'y comprend rien. Le capitaine décide alors de calculer le travail des forces de pression du gaz situées à l'intérieur de la bulle de méthane, noté W, pour leur expliquer.

Le méthane est considéré comme un gaz parfait et dans cette situation son nombre de mole est constant puisqu'il ne se dissout pas sur les parois de la bulle.

On considère le passage d'une bulle de méthane d'un volume initial $V_1 = 3\,L$ à un volume final $V_2 = 6\,L$, à une température constante que l'on considère de 5°C. Le capitaine compte un total de 0,5 mole de molécules de méthane.

Question 4 Soit p la pression appliquée par le gaz présent dans la bulle de méthane sur ses parois et dV la variation infinitésimale du volume de la bulle de méthane. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. Quand la bulle gagne en altitude, son volume augmente

B. Quand la bulle gagne en altitude, son volume diminue

C. $W = p\,(V_2 - V_1)$

D. $\boldsymbol{W = nRT\ln(V_2) - nRT\ln(V_1)}$

E. $W = 1{,}2\,kJ$

Items A et B : **A VRAI**, *B FAUX*

Pour cet item, il faut raisonner avec deux formules en même temps.

D'une part la loi hydrostatique :

$$p + \rho g z = cst$$

Grâce à cette formule, on comprend que si z augmente p devra diminuer

D'autre part, la loi des gaz parfait :

$$pV = nRT = cst$$

Ainsi dans notre situation puisque la bulle gagne en altitude, sa pression diminuera et pour garder l'égalité du gaz parfait, son volume devra augmenter.

Items C et D : **D VRAI**, *C FAUX*

Pour passer d'une expression infinitésimale du travail à une expression macroscopique du travail, on utilise une intégrale. On veut calculer le travail des forces de pression du gaz sur la paroi de la bulle de méthane sur le trajet lui faisant passer d'un volume V_1 à V_2, soit :

$$\int_{W_1}^{W_2} dW = \int_{V_1}^{V_2} p\,dV$$

$$\Leftrightarrow W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V}\,dV = nRT\int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$= nRT\,[\ln(V)]_{V_1}^{V_2} = \boldsymbol{nRT[\ln(V_2) - \ln(V_1)]}$$

Ainsi on a :

$$\boldsymbol{W = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}$$

Item E : *FAUX*

On a : $n = 0{,}5\,mol$; $R = 8{,}31\,J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$; $T = 5°C = 278{,}15\,K$; $V_2 = 6L = 6\cdot 10^{-3}\,m^3$ et $V_1 = 3L = 3\cdot 10^{-3}\,m^3$

Soit :

$$W = 0{,}5 \times 8{,}31 \times 278{,}15 \times \ln\left(\frac{6\cdot 10^{-3}}{3\cdot 10^{-3}}\right) = \boldsymbol{801\,J}$$

Réponses vraies : A et D

Apercevant la terre à travers son périscope, le capitaine fait remonter le sous-marin. Pour cela, il actionne un petit moteur qui propulse le sous-marin à la surface, très brièvement, si bien que l'on négligera la phase initiale d'accélération du sous-marin et que l'on considèrera que ce dernier remonte à une vitesse constante $v_S = 0{,}3\,m\cdot s^{-1}$. On donne également $\rho_{mer} = 1050\,g.L^{-1}$. Dans toute la suite de l'exercice, les frottements sont négligés.

Question 5 **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. Le poids a une norme strictement inférieure à la poussée d'Archimède, permettant ainsi au sous-marin de remonter à la surface

B. $\rho_{mer} = \rho_{sous-marin}$
C. La masse du sous-marin est de $5,5 \times 10^6\ kg$

D. La masse du sous-marin est de $1,8 \times 10^6\ kg$
E. La masse du sous-marin est de l'ordre de $10^3\ kg$

Items A et B : **B VRAI**, *A FAUX*

Faisons un bilan des forces exercées sur le sous-marin :

§ $\vec{P}$: poids, dirigé verticalement vers le bas,

$$\left|\left|\vec{P}\right|\right| = mg$$

§ $\vec{\pi}$: poussée d'Archimède, dirigé verticalement vers le *haut*,

$$\left|\left|\vec{\pi}\right|\right| = \rho_{mer} V_{sous-marin} g$$

§ Les frottements sont négligés.

À remarquer aussi que le sous-marin est en mouvement rectiligne uniforme. La première loi de Newton s'applique donc au sous-marin, soit la résultante des forces est nulle. Cela veut dire que la norme du poids n'est **ni strictement supérieure, ni strictement inférieure** à la norme de la poussée d'Archimède, mais **EGALE**. L'item A est donc faux.

On reprend l'expression mathématique de la première loi de Newton avec la notation s-m désignant le sous-marin :

$$\begin{aligned}
&\vec{v} = \overrightarrow{cst} \\
\Leftrightarrow &\sum \overrightarrow{F_{ext}} = \vec{0} \\
\Leftrightarrow &\vec{P} + \vec{\pi} = \vec{0} \\
\Leftrightarrow &\vec{P} = -\vec{\pi} \\
\Longrightarrow &\left|\left|\vec{P}\right|\right| = \left|\left|\vec{\pi}\right|\right| \\
\Leftrightarrow &m_{s-m} g = \rho_{mer} \times V_{s-m} g
\end{aligned}$$

On décompose la masse du sous-marin en sa masse volumique fois son volume :

$$\Leftrightarrow \rho_{s-m} V_{s-m} = \rho_{mer} V_{s-m} \Leftrightarrow \rho_{s-m} = \rho_{mer}$$

Items C, D et E : **C VRAI**, *D et E FAUX*

Repartons de l'expression ci-dessus pour essayer de trouver la masse du sous-marin.

$$\rho_{s-m} = \rho_{mer} \Leftrightarrow \frac{m_{s-m}}{V_s} = \rho_{mer} \Leftrightarrow m_{s-m} = \rho_{mer} V_s$$

Il suffit alors de reprendre le volume du sous-marin calculé à la question 2 pour retrouver sa masse.

$$\boldsymbol{V_S = \pi r_s^2 \times l_c + \frac{4}{3}\pi r_s^3}$$

AN :

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{V_s} &= \boldsymbol{\pi \times 5,0^2 \times 60 + \frac{4}{3} \times \pi \times 5,0^3} \\
&\approx \boldsymbol{5,2 \times 10^3\ m^3}
\end{aligned}$$

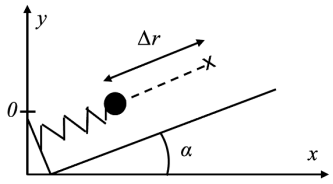
AN :

$$m_{s-m} = 1050 \times 5{,}2 \times 10^3 \approx \boldsymbol{5,5 \times 10^6\ kg}$$

(Attention à l'unité : la masse volumique de la mer est donnée en $g \cdot L^{-1}$, non pas en unité SI, mais $g \cdot L^{-1} = kg \cdot m^{-3}$ donc pas de conversion nécessaire).

Réponses vraies : B et C

Le capitaine décide de tirer un boulet sur la terre ferme pour s'entrainer à la chasse. Pour simplifier le modèle, on approxime le boulet par une bille dans un ressort qui l'éjecte jusqu'au sol. Il étudie la raideur k du ressort avant de se lancer afin de limiter les risques de rater.



Le ressort forme un angle $\alpha = 20°$ avec le sol. Le capitaine réalise alors une expérience en plaçant une bille de masse $m = 200\ g$ au bout du ressort. Il positionne le ressort à $|\Delta r| = 20\ cm$ de sa longueur à vide et le lâche. Le ressort retourne alors à sa longueur à vide, à l'arrêt.

On note E_{pi} l'énergie potentielle de pesanteur initiale de la bille, E_{ei} l'énergie potentielle élastique initiale du ressort et E_{ci} l'énergie cinétique initiale de la bille, E_{pf}, E_{ef} et E_{cf} les énergies respectives une fois le ressort en position de repos et à l'arrêt. Dans la situation finale la bille est sur le point de s'envoler avec une vitesse $v_f^2 = 3\ (m \cdot s^{-1})^2$. On considère comme nulle l'altitude initiale de la bille et on néglige la masse du ressort. On ajoute que pour $y = 0\ m$, on a $E_p = 0\ J$.

On donne $g = 10\ m \cdot s^{-2}$

Question 6 Concernant l'énergie cinétique de la bille. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. $\boldsymbol{E_{ei} = E_{pf} + E_{cf}}$

B. $E_{ci} = E_{pf}$

C. $\frac{mv_f^2}{2} + mg\sin(\alpha)\,|\Delta x| = k|\Delta x|$

D. $\boldsymbol{k = \frac{2mg\,|\Delta x|\sin(\alpha) + mv_f^2}{\Delta x^2}}$
E. $\boldsymbol{k = 52\ N \cdot m^{-1}}$

Items A et B : **A VRAI**, *B FAUX*

On utilise la conservation de l'énergie totale (Toutes les forces présentes sont indépendantes du mouvement) :

$$\Delta E_m = 0$$

On a donc :

$$E_{ci} + E_{pi} + E_{ei} = E_{cf} + E_{pf} + E_{ef} \ (1)$$

L'énoncé nous donne une vitesse initiale nulle ainsi qu'une altitude initiale nulle. On en déduit :

$$E_{ci} = 0 \ ; E_{pi} = 0$$

De plus, la position finale de la bille correspond à la position de repos du ressort, ce qui implique :

$$E_{ef} = 0$$

En éliminant les termes nuls de l'équation (1), **on obtient alors l'équation** (2) **:**

$$E_{ei} = E_{pf} + E_{cf} \ (2)$$

Items C, D et E : **D et E VRAI,** *C FAUX*

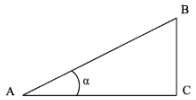
D'après les formules des énergies potentielles élastiques et de pesanteur on trouve :

$$E_{ei} = \frac{1}{2} k \Delta x^2$$

$$E_{pf} = mg|\Delta x| \sin(\alpha)$$

$$E_{cf} = \frac{1}{2} m v_f^2$$

On a utilisé ici la définition d'un sinus à connaître +++ !



$$\sin(\alpha) = \frac{BC}{AB} \ ; \cos(\alpha) = \frac{AC}{AB}$$

L'équation (2) devient alors :

$$\frac{1}{2} k \, \Delta x^2 = mg|\Delta x| \sin(\alpha) + \frac{m v_f^2}{2}$$

Soit :

$$\boldsymbol{k = \frac{2mg|\Delta x| \sin(\alpha) + m v_f^2}{\Delta x^2}}$$

Avec : $m = 200 \ g = 0{,}2 \ kg$ et $\Delta x = 20 \ cm = 0{,}02 \ m$

AN :

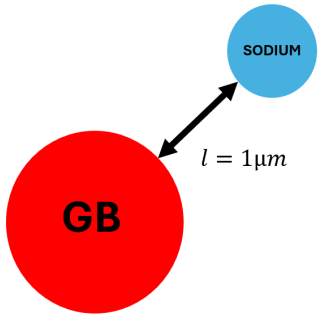
$$\boldsymbol{k = \frac{2 \times 0{,}2 \times 10 \times 0{,}2 \times \sin(20) + 0{,}2 \times 3^2}{0{,}2^2} = 52 \ N \cdot m^{-1}}$$

Réponses vraies : A, D et E

Exercice 2 : Electrophorèse

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes l'une de l'autre.

Partie 1 :



Les globules rouges sont des cellules présentes dans le sang, on les considèrera comme des particules de charge $Q_{GB} = -2{,}8 \times 10^{-12} \ C$. Le sang est composé de nombreuses particules chargées comme des protéines ou bien des ions.

On s'intéresse au comportement d'un ion sodium placé à proximité d'un globule rouge, ce dernier étant source d'un champ électrique, dans un milieu de permittivité $\varepsilon = 4{,}65 \times 10^{-8} \ F \cdot m^{-1}$.

On considère que le globule rouge est la source d'un champ électrique, semblable à celui autour d'une charge ponctuelle. Les deux particules sont séparées d'une distance $l = 1 \ \mu m$.

On donne la charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19} \ C$, la masse molaire du sodium $M_{sodium} = 23 \ g \cdot mol^{-1}$, et on rappelle que $N_A = 6{,}02 \times 10^{23} mol^{-1}$ le nombre d'Avogadro.

Question 7 Soit F_e la force électrostatique sur l'ion sodium, E le champ électrique formé par le globule rouge et V le potentiel lié au champ du globule rouge. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. Les vecteurs $\overrightarrow{F_e}$ et $\vec{E}$ sont colinéaires de sens opposé

B. Les vecteurs $\overrightarrow{F_e}$ et $\vec{E}$ sont colinéaires de même sens
C. Les surfaces équipotentielles sont perpendiculaires aux lignes de champ

D. $V(l) = \frac{Q_{GB}}{4\pi\varepsilon l^2}$

E. $\|\overrightarrow{F_e}\| = 7{,}67 \times 10^{-13} N$

Items A et B : **B VRAI**, *A FAUX*

Alors, alors… Ce genre de questions est typique ! Et elles sont très simples avec un beau schéma (faites des schémas !).

Dans le schéma, on peut déjà dessiner les vecteurs $\vec{E}$ (qui dépendent **uniquement** de notre charge source et non pas de la charge étudiée) qui sont dans le même sens que le mouvement d'une charge positive test.

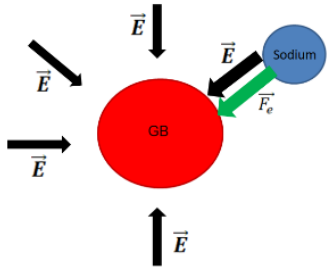
Ici la charge positive irait vers le globule rouge chargé négativement car $\overrightarrow{F_e}(test) = +q \times \frac{Q_{GB}}{4\pi\epsilon r^2}\overrightarrow{u_r}$ avec $Q_{GB} < 0$ et $\overrightarrow{u_r}$ un vecteur radial point vers l'extérieur du globule rouge. Donc $\overrightarrow{F_e}(test)$ est colinéaire de sens contraire à $\overrightarrow{u_r}$, ce qui revient simplement à dire que la charge test positive irait bien vers le globule rouge chargé négativement (assez intuitif finalement). On peut finir ce raisonnement en concluant que $\vec{E}$ pointe vers le globule rouge.

Ensuite, il faut réfléchir pour positionner le vecteur $\overrightarrow{F_e}$ sur notre ion sodium (j'espère que vous savez que l'ion sodium = Na^+). **Pour cela, il faut se souvenir de $\overrightarrow{F_e} = q\vec{E}$. Ainsi, selon le signe de q et bien ils seront soit de même sens soit de sens opposé.**

Dans notre cas, Na^+est un cation de charge $q = e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$ donc $q > 0$ et **donc on a bien $\overrightarrow{F_e}$ et $\vec{E}$ colinéaires et de même sens !!**

Autre méthode qui fonctionne plus à l'intuition :

Le sodium est chargé positivement donc il sera attiré par les charges négatives comme celle de notre globule rouge. Donc le vecteur $\overrightarrow{F_e}$ ira bien vers le globule rouge tout comme le champ électrostatique.



Item C : **VRAI**

Effectivement c'est la définition des surfaces équipotentielles. Pour vous expliquer pourquoi c'est le cas, il faut partir de cette formule avec E_{pe} l'énergie potentielle électrique et F_e la force électrostatique : $dE_{pe} = -\overrightarrow{F_e} \cdot \overrightarrow{dl}$. A partir de cette formule, pour retrouver V et E, il suffit de décomposer F_e en qE, et E_{pe} en qV :

$$dE_{pe} = -F_e \times dl$$

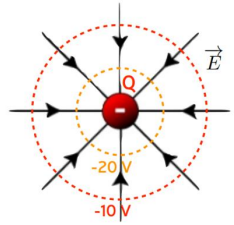
(on peut faire ce genre d'approximation avec des variations infinitésimales)

$$\Leftrightarrow dE_{pe} = -\overrightarrow{F_e} \cdot \overrightarrow{dl}$$
$$\Leftrightarrow -q \times dV = q \times \vec{E} \cdot \overrightarrow{dl}$$
$$\Leftrightarrow \boldsymbol{-dV = \vec{E} \cdot \overrightarrow{dl}}$$

Sur ces surfaces équipotentielles, par définition, le potentiel est le même partout, on a : $V = cte$ et donc la différentielle dV (qui correspond à une variation infinitésimale de potentiel) est nulle :

$$\boldsymbol{dV = 0 = -\vec{E}\cdot\overrightarrow{dl} \Leftrightarrow \vec{E} \perp \overrightarrow{dl}}$$

En effet, quand le produit scalaire de deux vecteurs est nul, c'est soit qu'un des deux vecteurs est nul (ce n'est pas le cas ici), soit qu'ils sont perpendiculaires (car $cos(90°) = 0$). **Ainsi les surfaces équipotentielles sont perpendiculaires aux lignes de champ.**



Dans notre cas, les surfaces équipotentielles sont sphériques autour de notre globule rouge puisque c'est une charge isolée **:**

Item D : *FAUX*

Non ! Les items de cours et encore plus ceux de formules sont des items gratuits !! Apprenez vraiment vos formules, c'est la seule chose à apprendre en physique et ça permet même parfois de gratter quelques points.

$$\boldsymbol{V(l) = \frac{Q_{GB}}{4\pi\epsilon l}}$$

Item E : **VRAI**

Application numérique, on sort notre formule et surtout on fait attention aux unités !

$$\|\overrightarrow{F_e}\| = \frac{q \times Q_{GB}}{4\pi\varepsilon \times l^2} = \frac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}8 \times 10^{-12}}{4\pi \times 4{,}65 \times 10^{-8} \times (10^{-6})^2} = \boldsymbol{7{,}67 \times 10^{-13} N}$$

Réponses vraies : B, C et E

On cherche maintenant à trouver la vitesse v' de l'ion de sodium après qu'il ait parcouru $500\ nm$ à partir de sa position initiale. On considère que sa vitesse initiale est nulle et on néglige la force de frottements et le poids de l'ion.

Question 8 Calculer v'. **Laquelle des propositions suivantes est exacte :**

A. $v' = 2{,}0 \times 10^2\ m \cdot s^{-1}$
B. $v' = 1{,}05 \times 10^3\ m \cdot s^{-1}$
C. $\boldsymbol{v' = 6{,}34 \times 10^3\ m \cdot s^{-1}}$
D. $v' = 1{,}097 \times 10^7\ m \cdot s^{-1}$
E. $v' = 4{,}01 \times 10^7\ m \cdot s^{-1}$

Items A, B, C, D, E : **C VRAI,** *A, B, D et E FAUX*

Alors alors, une question qui fait le lien entre l'électrostatique et un mouvement, je sais c'est méchant mais c'est pour votre bien !! Ici, pour répondre à cette question qui sort de nulle part, on se pose et on regarde les conditions initiales comme en méca.

Résumons ces conditions :

- Absence de frottements : seules des forces indépendantes du mouvement s'appliquent, donc d'après le théorème de l'énergie mécanique, celle-ci se conserve : $\Delta E_m = 0\ J$

- Vitesse initiale nulle : $v_i = 0\ m \cdot s^{-1}$

- On néglige le poids d'après l'énoncé car son influence est très petite devant celle du champ électrique, par conséquent l'énergie potentielle gravitationnelle E_{pp} vaut 0. On a donc :

$$P = 0\ N \text{ et } E_{pp} = 0\ J$$

Finalement, les seuls termes à prendre en compte dans l'énergie totale sont l'énergie potentielle électrostatique et l'énergie cinétique. Vous le voyez venir : pour trouver une vitesse, on va essayer d'isoler l'énergie cinétique !

Pour simplifier la notation, on va appeler le point initial de notre ion point A et son point final, point B. Ainsi, l_A est la distance initiale entre le globule rouge et l'ion sodium, et l_B est la distance finale entre le globule rouge et l'ion sodium.

C'est parti :

$$\begin{aligned}
&\Delta E_{tot} = 0\ J \\
\Leftrightarrow\ &E_{tot}(A) = E_{tot}(B) \\
\Leftrightarrow\ &E_c(A) + E_{pe}(A) = E_c(B) + E_{pe}(B) \\
\Leftrightarrow\ &\frac{1}{2} \times m_{Na^+} \times 0^2 + q \times \frac{Q_{GB}}{4\pi\epsilon l_A} = \frac{1}{2} m_{Na^+} v'^2 + q \times \frac{Q_{GB}}{4\pi\epsilon l_B} \\
\Leftrightarrow\ &\frac{1}{2} m_{Na^+} v'^2 = q \times \frac{Q_{GB}}{4\pi\epsilon l_A} - q \times \frac{Q_{GB}}{4\pi\epsilon l_B} \\
\Longrightarrow\ &v' = \sqrt{\frac{2\left(q \times \frac{Q_{GB}}{4\pi\epsilon l_A} - q \times \frac{Q_{GB}}{4\pi\epsilon l_B}\right)}{m_{Na^+}}} \\
&\boldsymbol{v' = \sqrt{\frac{2\left(q \times \frac{Q_{GB}}{4\pi\epsilon}\right)\left(\frac{1}{l_A} - \frac{1}{l_B}\right)}{m_{Na^+}}}}
\end{aligned}$$

Mais comment trouver la masse ? Eh bien, même si ce n'est pas dans le cours, vous devez savoir depuis le lycée qu'on peut exprimer le nombre de mole comme le rapport de sa masse m par la masse molaire M de la matière concernée :

$$n = \frac{m}{M} \Leftrightarrow m = n \times M = \frac{N}{N_A} \times M$$

Avec N le nombre de particules considérées. Or ici on a un unique ion donc $N = 1\ ion$. Passons à l'application numérique, attention aux unités :

$$v' = \sqrt{\frac{2 \times \left(\frac{1{,}6\times10^{-19} \times (-2{,}8\times10^{-12})}{4\pi \times 4{,}65\times10^{-8}}\right) \times \left(\frac{1}{10^{-6}} - \frac{1}{0{,}5\times10^{-6}}\right)}{\frac{1}{6{,}02\times10^{23}} \times 23 \times \mathbf{10^{-3}}}} = \boldsymbol{6{,}34 \times 10^3\ m \cdot s^{-1}}$$

Si vous avez oublié de convertir les $g \cdot mol^{-1}$ en $kg \cdot mol^{-1}$, faites en sorte que cette erreur vous vaccine contre les erreurs de conversion ! (Je vous promets qu'en Biophysique ils sont bien pires que nous.)

Morale de cette question, les longs calculs en physique, c'est très présent, prenez le temps de bien visualiser tout ce que vous faîtes et FAITES-VOUS CONFIANCE !

Et aussi, si vous n'y arrivez vraiment pas, ce qui peut arriver, assurez-vous de passer aux questions suivantes… (Surtout sur les annales, il faut rester lucide pour faire le plus de questions possibles ;)))

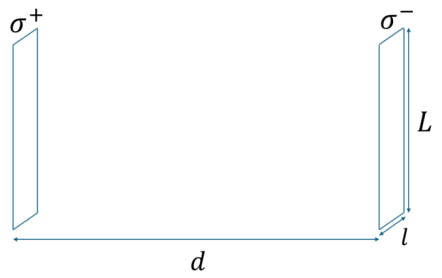
Réponse vraie : C

Partie 2 :

On effectue maintenant l'électrophorèse horizontale des globules rouges d'un patient, plus précisément de la protéine d'hémoglobine contenue dans ces derniers.

On assimile la cuve à électrophorèse à un condensateur qui génère un champ électrique $E = 150 \times 10^3\ mV \cdot m^{-1}$, dont les plaques sont de dimensions suivantes : largeur $l = 3\ cm$, longueur $L = 8\ cm$. Celles-ci sont éloignées l'une de l'autre d'une distance $d = 25\ cm$ et séparées par un diélectrique de permittivité $\varepsilon = 4{,}65 \times 10^{-8}\ F \cdot m^{-1}$.

Le schéma ci-dessous représente la cuve à électrophorèse horizontale vue de dessus :



On précise que chaque molécule d'hémoglobine, d'une masse $m = 64\ kDa$, abrite quatre ions Fe^{2+}, responsables de sa charge électrique qu'on note q.

On précise que $1\ kDa = 1{,}66 \times 10^{-24}\ kg$ et on donne $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$ la valeur de la charge élémentaire.

Question 9 On considère le champ électrique $\vec{E}$ généré par la cuve à électrophorèse. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

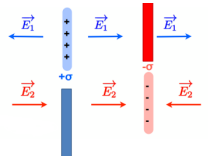
A. L'énergie potentielle électrostatique d'une particule de charge constante varie linéairement entre les plaques
B. Chacune des plaques contribue pour moitié à la valeur du champ dans la cuve
C. Un proton placé en dehors de la cuve près de la plaque positive sera repoussé par celle-ci
D. Les charges des deux plaques sont forcément de signe opposé mais peuvent être de valeur absolue différente
E. Le champ électrique régnant entre les plaques est identique à celui que créerait autour d'elle une charge ponctuelle isolée

Item A : **VRAI**

Alors, on sait que le potentiel V varie linéairement d'une plaque à l'autre puisque $E = \frac{-dV}{dr}$ avec E constant. Ainsi V est une fonction affine. Pour l'explication, puisque la dérivée de V est une fonction constante, alors V est nécessairement de la forme $ax + b$, caractéristique d'une fonction affine.

Or, il ne faut pas oublier que l'énergie potentielle électrostatique s'exprime comme $E_{pe} = qV$ donc si V varie linéairement alors pour tout λ réel on a λV qui varie linéairement également. **Donc l'énergie potentielle E_{pe} varie bien linéairement entre les plaques**, à charge q constante.

Item B : **VRAI**



Effectivement, alors ça c'est un schéma du cours mais ça se retrouve assez intuitivement. La plaque positive de densité surfacique de charge σ_+ va créer un champ $\overrightarrow{E_1}$ entre les deux plaques et notre plaque σ_- va créer un champ $\overrightarrow{E_2}$ entre les deux plaques.

Comme le montre ce schéma, les vecteurs $\overrightarrow{E_1}$ et $\overrightarrow{E_2}$ sont colinéaires de même sens entre les plaques. On a donc :

$$\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{E_i} = \overrightarrow{E_{tot}} \Leftrightarrow \overrightarrow{E_1} + \overrightarrow{E_2} = \overrightarrow{E_{condensateur}}$$

Donc maintenant qu'on a trouvé ça, il reste à savoir si la norme de $\overrightarrow{E_1}$ et celle de $\overrightarrow{E_2}$ sont les mêmes ! Pour ça, il faut se rappeler la définition même du condensateur qui se constitue de deux plaques de charges opposées en signe mais identiques en valeur absolue.

Et donc puisque $\|\overrightarrow{E_1}\| = \|\overrightarrow{E_2}\|$ on trouve donc :

$$\|\overrightarrow{E_1}\| = \|\overrightarrow{E_2}\| = \frac{\|\overrightarrow{E_{condensateur}}\|}{2}$$

Ainsi on voit bien que **chaque plaque contribue grâce à son champ électrique à la moitié de la valeur du champ du condensateur.**

Je vous propose une autre manière de répondre à cet item :

On peut se souvenir de la démo du cours qui montrait qu'une plaque chargée de densité surfacique de charge σ génère à elle seule un champ électrique de valeur $E = \frac{\sigma}{2\epsilon}$. Ainsi les champs individuels s'additionnent vectoriellement, ici pour former le champ électrique total créé par le condensateur et dont la norme vaut :

$$E = E_1 + E_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon} + \frac{\sigma}{2\epsilon} = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

Or d'après le cours on sait que le champ électrique d'un condensateur s'exprime : $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$. Donc chaque plaque contribue bien à la moitié de cette valeur.

Item C : *FAUX*

Non, même si c'est tentant de dire que puisque la plaque est une charge source positive et que le proton est aussi positif alors logiquement le proton devrait s'éloigner. Mais, mais, mais, ce serait oublier que les vecteurs $\overrightarrow{E_1}$ et $\overrightarrow{E_2}$ qui sont de même norme s'annulent en dehors du condensateur ! **Il n'y a pas de champ électrique à l'extérieur des plaques !** Le proton n'aurait aucune raison de bouger.

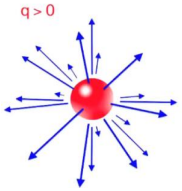
Pour le visualiser, regardez le schéma que j'ai mis à la correction de l'item B.

Item D : *FAUX*

Par définition, un condensateur correspond à deux plaques chargées de signes opposés **avec la même charge Q en valeur absolue**.

Item E : *FAUX*

Le champ autour d'une charge ponctuelle isolée est un champ radial (= dont les lignes de champ sont perpendiculaires à des sphères ou des cylindres) et décroit à mesure que l'on s'éloigne de la source.



Par exemple, les vecteurs $\vec{E}$ autour d'une charge source isolée vont dans tous les sens autour de la sphère comme l'illustre cette image d'une charge source $q > 0$:

Cependant, **dans un condensateur, le champ est uniforme** puisqu'il est bloqué entre les deux plaques. **Donc il n'est pas isotrope mais est constant**.

Réponses vraies : A et B

Question 10 Concernant C la capacité du condensateur, laquelle **(lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. La seule manière d'augmenter C est de rapprocher les plaques du condensateur
B. C diminue quand la permittivité du milieu augmente
C. $C = 4,46 \times 10^{-10}\ F$
D. $C = 4{,}46 \times 10^{-7}\ F$
E. $C = 4,46 \times 10^{-1}\ nF$

Items A, B, C, D et E : **C et E VRAI,** *A, B et D FAUX*

Commençons par les items A et B. Ce sont des items qui nécessitent un raisonnement qualitatif. Tout d'abord, partons de la formule de la capacité d'un condensateur :

$$C = \frac{|Q|}{|\Delta V|}$$

On va chercher à exprimer Q en fonction de grandeurs qu'on connaît, et pour ça, il va falloir utiliser deux relations. On sait que :

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} \Leftrightarrow \sigma = E \times \varepsilon$$

On sait aussi que, par définition de la densité surfacique de charge :

$$\sigma = \frac{Q}{S} \Leftrightarrow Q = \sigma S$$

Donc :

$$Q = E \times \varepsilon \times S = E \times \varepsilon \times l \times L$$

On peut transformer la formule de la capacité en remplaçant Q par l'expression qu'on a déterminée :

$$C = \frac{E \times \varepsilon \times l \times L}{\Delta V}$$

Reste à trouver l'expression de ΔV. Pour ça, il faut que vous vous souveniez que E est l'opposé de la dérivée spatiale du potentiel, autrement dit :

$$E = -\frac{dV}{dr}$$

Soit :

$$dV = -E dr$$

Dans le cas présent on considère des variations macroscopiques de V, on doit donc intégrer entre 0 et d notre dr:

$$|\Delta V| = \left| -\int_0^d E dr \right|$$

E étant constant, on peut le sortir de l'intégrale :

$$= \left| -E \int_0^d dr \right|$$

Ainsi :

$$|\Delta \boldsymbol{V}| = |-\boldsymbol{E d}| = \boldsymbol{E d}$$

On reprend la formule de la capacité :

$$C = \frac{E \times \varepsilon \times l \times L}{E \times d} = \frac{\boldsymbol{\varepsilon \times l \times L}}{\boldsymbol{d}}$$

Maintenant qu'on a obtenu la formule de la capacité, regardons-la attentivement. La distance entre les plaques se situe au dénominateur, donc quand elle va diminuer, la valeur de C va augmenter. Avec ça, on pourrait se dire que l'item A est vrai, **mais il est trop exclusif**. La capacité **peut aussi augmenter si on augmente la largeur ou la longueur de nos plaques**, autrement dit leur surface, même sans toucher à la distance entre elles.

Concernant l'item B, **on voit que la permittivité est au numérateur, si elle diminue, la capacité diminue logiquement avec**.

Maintenant il ne nous reste plus qu'à effectuer l'application numérique pour trouver la valeur de C :

$$C = \frac{4{,}65 \times 10^{-8} \times (0{,}03 \times 0{,}08)}{0{,}25} = \boldsymbol{4,46 \times 10^{-10}\ F}$$

Pour valider l'item E, il faut se souvenir que $1\ nF = 10^{-9}\ F$, et que donc :

$$4{,}46 \times 10^{-10}\ F = 4{,}46 \times \frac{10^{-10}}{10^{-9}}\ nF = \mathbf{4{,}46 \times 10^{-1}\ nF}$$

Réponses exactes : C et E

La molécule d'hémoglobine traverse la cuve à partir de la plaque positive, de laquelle elle part avec une vitesse initiale nulle, jusqu'à la plaque négative (où le potentiel est nul). On note v_f la vitesse de l'hémoglobine au moment où elle atteint la plaque négative. On néglige les frottements ainsi que l'action du poids.

Question 11 Exprimer et calculer v_f. **Laquelle (lesquelles) de ces réponses est (sont) exacte(s) :**

A. $v_f = \sqrt{\frac{2eEd}{m}}$

B. $v_f = \sqrt{\frac{8eEd}{m}}$

C. $v_f = 336\ m \cdot s^{-1}$

D. $v_f = 672\ m \cdot s^{-1}$

E. $\boldsymbol{v_f = 951 m \cdot s^{-1}}$

Items A, B, C, D et E : **E VRAI**, *A, B, C et D FAUX*

Question peu évidente je le reconnais, elle lie les condensateurs et la mécanique du point.

Pour trouver v_f, deux solutions s'offrent à nous : le TEC (théorème de l'énergie cinétique) ou la conservation de l'énergie totale. Ici nous utiliserons la deuxième option.

Puisque le système (l'hémoglobine) n'est soumis qu'à des forces indépendantes du mouvement et qu'il n'y a pas de frottements, l'énergie totale se conserve. On peut donc écrire :

$$\Delta E_{tot} = \Delta E_c + \Delta E_p = 0 \Leftrightarrow \Delta E_C = -\Delta E_p \Leftrightarrow \Delta E_C = -\left(E_p(final) - E_p(initial)\right)$$

Or $E_p(final) = 0\ J$ car l'hémoglobine finit au contact de la plaque négative après avoir parcouru la distance d donc :

$$\Delta E_C = -\left(-E_p(initial)\right) = E_p(initial)$$

On a vu qu'on négligeait l'action du poids, donc l'hémoglobine n'est soumise qu'à la force électrostatique. L'énergie potentielle correspond donc à l'énergie potentielle électrostatique dont la variation ΔE_{pe} vaut, avec q la charge de l'hémoglobine :

$$\Delta E_{pe} = q\Delta V$$

(Puisque par définition du potentiel, on a $E_{pe} = qV$).

La charge q de notre hémoglobine lui est donnée par ses 4 ions Fe^{2+}, ce qui fait un total de 8 charges positives, qui correspondent à 8 protons. Un proton a une charge équivalente à la charge élémentaire, qui vous est rappelée dans l'énoncé.

Notre molécule d'hémoglobine a donc une charge totale $q = 8e$.

On a déjà déterminé l'expression de ΔV dans la question précédente. La petite différence c'est que la capacité était strictement positive on avait utilisé $|\Delta V|$ dans la Q10.

Ici on va utiliser $\Delta V = -Ed$, on peut donc écrire :

$$\Delta E_p = q \times \Delta V = -8eEd$$

On a donc :

$$\Delta E_c = -(-8eEd) \Leftrightarrow \frac{1}{2}m\left(v_f^2 - v_i^2\right) = 8eEd \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv_f^2 = 8eEd \Leftrightarrow \boldsymbol{v_f = \sqrt{\frac{16eEd}{m}}}$$

Application numérique :

$$\boldsymbol{v_f = \sqrt{\frac{16 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 150 \times 0{,}25}{64 \times 1{,}66 \times 10^{-24}}} = 951\ m \cdot s^{-1}}$$

Bravo à vous si vous aviez trouvé la bonne réponse ! Et sinon accrochez-vous ça viendra :)))

Réponse exacte : E

En réalité, l'électrophorèse a lieu dans un gel qui provoque des forces de frottements visqueux sur notre hémoglobine, impactant le mouvement de la molécule de façon non négligeable. La migration de l'hémoglobine dans la cuve, de la plaque positive à la plaque négative, dure 1 heure au total. On fait l'approximation que la vitesse finale est égale à la vitesse moyenne de déplacement sur l'entièreté du trajet.

On précise que notre hémoglobine part avec une vitesse initiale nulle.

Question 12 Soit $W(\vec{F})$ la quantité de travail de la force de frottements visqueux sur l'ensemble du trajet parcouru par la molécule**. Laquelle de ces réponses est exacte :**

A. $W(\vec{F}) = 2{,}4 \times 10^{-17}\ J$

B. $W(\vec{F}) = 5{,}6 \times 10^{-17}\ J$

C. $\boldsymbol{W(\vec{F}) = -4{,}8 \times 10^{-17}\ J}$

D. $W(\vec{F}) = -9{,}6 \times 10^{-17}\ J$

E. $W(\vec{F}) = -2{,}4 \times 10^{-14}\ J$

Items A, B, C, D et E : **C VRAI,** *A, B, D et E FAUX*

Question assez dure qui nécessite pas mal de réflexion pour arriver au résultat, mais on va y arriver en prenant notre temps.

On cherche le travail de la force de frottements visqueux du gel, il va donc falloir qu'on fasse appel à une formule où cette grandeur va figurer. Pour ça, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique qui s'écrit :

$$\Delta E_c = \sum W(\overrightarrow{F_{ext}})$$

Soit, dans notre cas de figure :

$$\Delta E_c = W(\vec{F_e}) + W(\vec{F}) \Leftrightarrow \frac{1}{2}m(v_f'^2 - v_i^2) = W(\vec{F_e}) + W(\vec{F})$$

On obtient donc :

$$W(\vec{F}) = \frac{1}{2}m(v_f'^2 - v_i^2) - W(\vec{F_e}) = \frac{1}{2}mv_f'^2 - W(\vec{F_e})$$

(Car l'hémoglobine démarre avec une vitesse nulle, souvenez-vous 😉)

Comment déterminer la valeur de v_f' me direz-vous ? Eh bien il est précisé que la vitesse finale est égale à la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet, donc v_f' correspond à la vitesse moyenne sur le trajet qui s'écrit simplement :

$$\bar{v} = \frac{d}{t} \Leftrightarrow v_f' = \frac{d}{t}$$

D'après l'énoncé, $t = 1$ heure $= 3600\ s$.

On a donc :

$$W(\vec{F}) = \frac{1}{2}m\left(\frac{d}{t}\right)^2 - W(\vec{F_e})$$

Maintenant développons l'expression de $W(\vec{F_e})$, grâce à la formule du travail :

$$dW = \vec{F} \cdot \overrightarrow{dl} = F \times dl \times \cos(\theta)$$

Avec θ l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Or, ici ces deux vecteurs sont colinéaires et de même sens, donc l'angle entre eux vaut 0°, et $\cos(0°) = 1$. On a donc :

$$W(\vec{F_e}) = F_e \times d \times \cos(0°) = F_e \times d = qE \times d = 8eE \times d$$

On reprend l'expression de $W(\vec{F})$ et on peut écrire maintenant :

$$W(\vec{F}) = \frac{1}{2}m\left(\frac{d}{t}\right)^2 - 8eE \times d$$

On peut donc maintenant passer à l'application numérique, après s'être assuré d'avoir les unités SI partout :

$$W(\vec{F}) = \frac{1}{2} \times 64 \times 1{,}66 \times 10^{-24} \times \left(\frac{0{,}25}{3600}\right)^2 - 8 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 150 = \mathbf{-4{,}8 \times 10^{-17}\ J}$$

Si vous aviez réussi cette question, bravo à vous elle n'était pas de tout repos et pas évidente du tout !

P.S : vous pouviez deviner que la valeur de $W(\vec{F})$ serait négative car la force de frottements visqueuse est résistive, donc l'angle entre son vecteur et celui du déplacement est supérieur à 90° (et inférieur à 270°), le cosinus de l'angle a une valeur négative ce qui donne le signe moins. Avec ça vous pouviez éliminer d'ores et déjà les items A et B.

Essayez de voir ce genre de petit truc ça vous fera gagner un temps incroyable parfois.

Réponse exacte : C

Exercice 3 : Alimentation en eau d'un immeuble

Partie 1 : Etude d'un fluide parfait

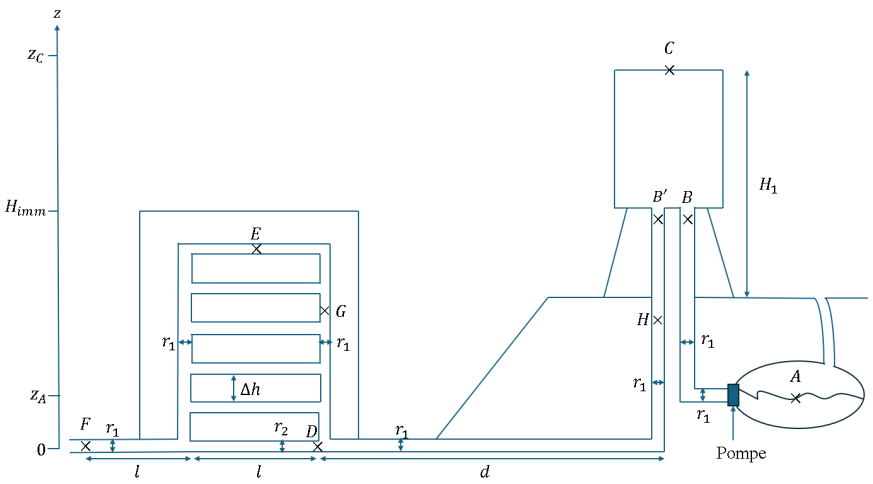
L'alimentation en eau d'un immeuble nécessite la mise en place d'un grand réseau de canalisation en communication avec un château d'eau.

Nous étudions un immeuble de 5 étages d'une hauteur totale $H_{imm} = 20\ m$, avec des étages de hauteur $\Delta h = 2{,}5\ m$. Le château d'eau de hauteur $H_1 = 15\ m$ est situé à une distance $d = 100\ m$ de l'immeuble. Il est alimenté en eau par une nappe phréatique grâce à une pompe électrique qui induit une surpression $\Delta\pi$ à la sortie de la nappe. Le point A est à une hauteur $z_A = 2{,}5\ m$, et le tuyau qui relie la nappe au château d'eau est de rayon r_1.

L'eau est acheminée du château jusqu'à l'immeuble par un tuyau au niveau du sol de rayon $r_1 = 80\ cm$. Une fois arrivé à l'immeuble ce tuyau devient vertical avec un rayon inchangé et crée un embranchement pour chacun des 5 étages. Les tuyaux alimentant chaque étage possèdent un rayon de $r_2 = \frac{1}{3}r_1$, et sont de longueur $l = 12\ m$. Le point D se situe, lui, au tout début de la canalisation du rez-de-chaussée, à une hauteur $z_D = 0\ m$.

On considère pour l'instant que l'eau est un fluide parfait incompressible et qu'aux points C et A, l'eau possède une vitesse négligeable ($v_A = v_C \approx 0\ m.s^{-1}$) et est au contact de l'atmosphère. Pour la première partie de l'exercice, on précise également que les robinets des étages n°1 et 5 sont à la pression atmosphérique car ils sont mal refermés laissant passer une quantité d'eau négligeable.

Voici le schéma illustrant la situation :



On précise également que $H_{imm} = z_B$, et que $z_C = 30\ m$

On rappelle que $g = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$, que $\rho_{eau} = \rho = 1\ kg \cdot L^{-1}$, et que p_x correspond à la pression au point x.

Pour simplifier les calculs, on considère que l'ensemble du tuyau horizontal reliant le château d'eau à l'immeuble est à une altitude de $z = 0\ m$ (donc $z_D = z_F \approx 0$).

Question 13 On se place dans la situation de l'énoncé et on considère que P_{pompe} est la puissance de la pompe électrique. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. Les lignes de courant sont tangentes en tout point aux vecteurs vitesses de l'eau

B. Dans le tuyau horizontal acheminant l'eau du château d'eau à l'immeuble, les vecteurs vitesses sont tous de même norme

C. Un fluide parfait ne subit aucun frottement car il est compressible

D. $|\Delta \boldsymbol{\pi}| = \frac{|P_{pompe}|}{Q}$

E. $|\Delta \pi| = |P_{pompe}| \times Q$

Item A : **VRAI**

Effectivement, par définition une ligne de courant est une ligne tangent aux vecteurs vitesse ce qui va permettre de comprendre la direction du fluide en chaque point d'un tuyau **.**

Item B : **VRAI**

On parle ici d'un tuyau horizontal sans aucun obstacle à l'intérieur et donc puisque l'on étudie un fluide parfait qui ne subit pas les frottements de la paroi ou les frottements des particules entre elles.

Eh bien, on peut dire **qu'en tout point de cette canalisation, l'eau a la même vitesse et donc que tous les vecteurs vitesse sont de même norme.**

Item C : *FAUX*

Oulah, c'est un item piège car, en plus d'être faux, il mélange tout.

Par définition, un fluide parfait ne subit aucun frottement et donc ne perd pas d'énergie. Ajoutons qu'en PASS, les fluides que l'on étudie sont **incompressibles** ce qui signifie que leur masse volumique ne peut pas changer.

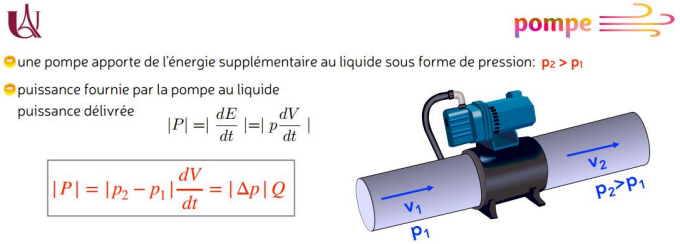
Mais ces deux propriétés n'ont pas de lien entre elles. Prenons l'exemple du plasma quark-gluon (allez voir sur le net) que l'on peut considérer comme un fluide parfait :

-Il est incompressible car les molécules qui le constitue se repoussent et donc même sous l'effet d'une grande pression, sa masse volumique ne change pas (ou tellement peu qu'on considère cette variation négligeable)

-Il ne subit aucun frottement (ou presque) car ses composants sont très petits ce qui permet de limiter grandement les frottements internes et les frottements au niveau des parois. C'est pour cette raison que la viscosité de ce fluide est proche de 0.

Items D et E : **D VRAI,** *E FAUX*

Bon c'est un item un peu méchant parce que ce n'est pas la formule du cours la plus connue. Mais vous devez la connaitre, Mme Grenier l'a bien mis en rouge dans le cours :



Diapositive 16 du cours sur les fluides parfaits du Pr. Isabelle Grenier

Si vous voulez la démonstration de $|P| = p \times Q$, venez sur le fofo.

Pour connaitre la puissance d'une pompe, on doit calculer la puissance nécessaire pour passer d'une pression p_1 avant la pompe à une pression p_2 après la pompe.

Dans notre cas il s'agit de la surpression $\Delta\pi = p_2 - p_1$

Ainsi :

$$\left|\boldsymbol{P_{pompe}}\right| = |\Delta\boldsymbol{\pi}| \times \boldsymbol{Q} \Leftrightarrow |\Delta\boldsymbol{\pi}| = \frac{\left|\boldsymbol{P_{pompe}}\right|}{\boldsymbol{Q}}$$

Réponses vraies : A, B et D

Question 14 On se place dans la situation de l'énoncé. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. $\boldsymbol{Q_{B'} > Q_D}$

B. $Q_{B'} \leq Q_D$

C. $p_E > p_C$

D. $\boldsymbol{p_E = p_c}$

E. $p_H < p_{B'}$

Items A et B : **A VRAI**, *B FAUX*

Voilà un genre de question super courant. Il faut bien s'assurer d'avoir compris l'énoncé avant de se lancer.

Déjà on sait que, dans un circuit en dérivation, le débit n'est pas constant et se sépare dans les différents tuyaux tel que :

$$Q_{tot} = \sum_{i=1}^{n} Q_i$$

Donc, ici, entre le point B' et le point avant d'entrer dans l'immeuble, puisqu'il n'y pas ni perte de matière ni de surpression engendrée par une pompe, le débit devrait rester égal, et ce, même si le rayon change puisque l'on étudie un fluide incompressible. **Il y a donc le même volume entrant que sortant**.

Dès l'entrée dans l'immeuble le débit se coupe en une canalisation horizontale ayant un débit Q_D et une canalisation verticale ayant un débit qui se divise à chaque nouvel étage.

Ainsi : $\boldsymbol{Q_{B'} = Q_D + Q_2 + Q_3 + \cdots \Rightarrow Q_{B'} > Q_D}$

Items C, D et E : **D VRAI**, *C et E FAUX*

Pour les items C et D, il fallait bien avoir compris l'énoncé. **On nous dit qu'au point C, l'eau est en contact avec l'air.**

Donc :

$$p_C = p_{atm} = 10^5\ Pa$$

Cependant l'énoncé précise que le robinet de l'étage n°5 est mal refermé et **que donc l'eau au point E est également au contact de l'air.**

Ainsi :

$$\boldsymbol{p_E = p_{atm} = 10^5\ Pa = p_C}$$

Pour l'item E, il faut utiliser un raisonnement avec la loi de Bernoulli. (Ici pas besoin d'incorporer la pompe dans l'équation car les deux points subissent la surpression)

$$p_{B'} + \frac{1}{2}\rho {v_{B'}}^2 + \rho g z_{B'} = p_H + \frac{1}{2}\rho {v_H}^2 + \rho g z_H$$

Or comme nous l'avons vu dans les items A et B, le débit est constant dans un circuit en série donc :

$$Q_H = Q_{B'} \Leftrightarrow S_H \times v_H = S_{B'} \times v_{B'}$$

Cependant, si l'on observe bien le schéma on voit que :

$$\boldsymbol{S_H = S_{B'} \Leftrightarrow v_H = v_{B'}}$$

Si l'on refait notre loi de Bernoulli, on peut cette fois simplifier les « $\frac{1}{2}\rho v^2$ » puisque la vitesse en B' et la même qu'en H :

$$p_{B'} + \rho g z_{B'} = p_H + \rho g z_H \Leftrightarrow \boldsymbol{p_{B'} = p_H + \rho g (z_H - z_{B'})}$$

Or on voit bien que $z_H < z_{B'}$ donc $\rho g(z_H - z_{B'}) < 0$!

On voit que pour passer de $\boldsymbol{p_{B'}}$ à $\boldsymbol{p_H}$ il faut soustraire une quantité à $\boldsymbol{p_H}$, on a donc ainsi :

$$\boldsymbol{p_{B'} < p_H}$$

Notons que l'on peut aussi trouver la réponse à cet item intuitivement en se disant que **la pression au point H est nécessairement plus grande car un plus grand volume d'eau est au-dessus de ce point comparé au point B'**.

Réponses vraies : A et D

Question 15 Calculer $\Delta\pi$. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. $\Delta\pi = 2{,}69 \times 10^2\ Pa$

B. $\Delta\pi = 1{,}7 \times 10^5\ Pa$

C. $\Delta\pi = 2{,}2 \times 10^5\ Pa$

D. $\boldsymbol{\Delta\pi = 2{,}7 \times 10^5\ Pa}$

E. $p_{B'} + \frac{1}{2}\rho {v_{B'}}^2 + \rho g z_{B'} + \Delta\pi = p_A + \frac{1}{2}\rho {v_A}^2 + \rho g z_A$

Items A, B, C et D : **D VRAI**, *A*, *B* et *C FAUX*

Pour répondre à un item sur une pompe, il faut savoir que le rôle d'une pompe est d'engendrer une surpression en aval ce qui permet de déplacer le fluide. Donc pour pouvoir calculer la surpression, il faut appliquer la loi de Bernoulli entre un point en amont de la pompe comme le point A et un point en aval de la pompe comme le point C. J'aurais pu choisir n'importe quel point après la pompe, mais je connais non seulement la hauteur z_C et la vitesse v_C qui est presque nulle (essayez de toujours choisir les points qui facilitent les calculs) !

On a donc :

$$p_A + \frac{1}{2}\rho {v_A}^2 + \rho g z_A + \Delta\pi = p_C + \frac{1}{2}\rho {v_C}^2 + \rho g z_C$$

Alors très important pourquoi j'ai mis $\Delta\pi$ à gauche ? Ce qu'il faut se dire c'est que $\Delta\pi = p_C - p_A$ donc en ajoutant la différence de pression entre A et C au point où la pression ne subit pas la surpression (donc ici le point A), on permet la conservation de l'égalité !

On sait également grâce à l'énoncé que $p_A = p_C = p_{atm}$ et que v_A est presque nulle donc :

$$\rho g z_A + \Delta\pi = \rho g z_C$$

$$\Leftrightarrow\ \boldsymbol{\Delta\pi = \rho g (z_C - z_A)}$$

Application numérique :

$$\boldsymbol{\Delta\pi = 1000 \times 9{,}81 \times (30 - 2{,}5) = 2{,}7 \times 10^5\ Pa}$$

Item E : *FAUX*

Petit item pour vérifier que vous savez utilise la loi de Bernoulli modifiée.

Donc ici la surpression induite par la pompe augmente la pression au point B' et donc pour conserver l'égalité, il faut ajouter $\Delta\pi$ au niveau du point A :

$$\boldsymbol{p_{B'} + \frac{1}{2}\rho {v_{B'}}^2 + \rho g z_{B'} = p_A + \frac{1}{2}\rho {v_A}^2 + \rho g z_A + \Delta\pi}$$

Réponse vraie : D

Le rayon des tuyaux r_2 ne sera pas pris en compte lors du calcul de l'altitude des différents points.

Question 16 **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. La vitesse de l'eau arrivant au cinquième étage est inférieure à celle arrivant au premier étage

B. La pression de l'eau arrivant au rez de chaussé est supérieure à celle arrivant au quatrième étage

C. $\boldsymbol{Q_D = Q_E}$

D. $v_{B'} = \sqrt{\frac{2\times\left(p_{B'} - p_{atm} + \rho g (z_C - H_{imm})\right)}{\rho}}$

E. $\boldsymbol{v_{B'} = \sqrt{\frac{2\times\left(p_{atm} - p_{B'} + \rho g (z_C - H_{imm})\right)}{\rho}}}$

Items A et B : **B VRAI**, *A FAUX*

Alors maintenant, on s'occupe de nos fameux robinets. Donc on sait que les robinets mal refermés sont ceux de l'étage 1 et 5 et que donc à ces étages la pression est à la pression atmosphérique.

Pour savoir quelles sont les variations de vitesse et de pression entre les étages il faut se souvenir de deux choses. Tout d'abord**, le débit se conserve** et se répartit de manière égale entre chaque branche. Ici notre fluide passe du tuyau horizontal au tuyau vertical puis partage le débit entre les branches des différents étages de même rayon.

Cette répartition se fait de manière égale et puisque le rayon de nos branches est le même on a :

$$\boldsymbol{S_5 = S_1 \Leftrightarrow v_5 = v_1}$$

Ainsi la vitesse est la même à tous les étages et plus particulièrement au cinquième et au premier étage.

Pour la pression, il faut observer la loi de Bernoulli :

$$\boldsymbol{p_1 + \frac{1}{2}\rho {v_1}^2 + \rho g z_1 = p_5 + \frac{1}{2}\rho {v_5}^2 + \rho g z_5}$$

Si les vitesses sont les mêmes, pour que l'égalité soit respectée puisque $\boldsymbol{z_5 > z_1}$**, il faut que** $\boldsymbol{p_1 > p_5}$

Ainsi la pression diminue lorsque l'eau se déplace vers les étages supérieurs.

Item C : **C VRAI**

Effectivement, le rayon des canalisations allant jusqu'au point D et E est le même. Et puisque la vitesse dans la canalisation au rez de chaussé et au cinquième étage est la même on a :

$$\boldsymbol{S_E = S_D \; et \; v_D = v_E}$$

Ainsi :

$$\boldsymbol{Q_E = Q_D}$$

Items D et E : **E VRAI**, *D FAUX*

Pour exprimer $v_{B'}$ il faut encore une fois utiliser la loi de Bernoulli (je vous promets, elle est fondamentale à savoir utiliser) entre deux points. Dans l'expression que l'on recherche on reconnait le point C grâce à z_C, on applique donc la loi de Bernoulli entre ces deux points :

$$p_{B'} + \frac{1}{2}\rho {v_{B'}}^2 + \rho g z_{B'} = p_C + \frac{1}{2}\rho {v_C}^2 + \rho g z_C$$

Pour simplifier cette expression, il faut se souvenir qu'au point C l'eau est en contact avec l'air et est immobile donc $p_C = p_{atm}$ et $v_C = 0 \; m.s^{-1}$

L'énoncé nous précise également que $z_{B'} = H_{imm}$

Ainsi on trouve :

$$p_{B'} + \frac{1}{2}\rho {v_{B'}}^2 + \rho g H_{imm} = p_{atm} + \rho g z_C$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}\rho {v_{B'}}^2 = p_{atm} - p_{B'} + \rho g (z_C - H_{imm})$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{v_{B'} = \sqrt{\frac{2 \times (p_{atm} - p_{B'} + \rho g (z_C - H_{imm}))}{\rho}}}$$

Réponses vraies : B, C et E

Partie 2 : Etude d'un fluide visqueux

À la suite d'un accident sanitaire, une substance est déversée dans le château d'eau ce qui fait qu'on ne peut plus considérer l'eau comme un fluide parfait. On considère donc maintenant l'eau comme un fluide visqueux. On précise que les points du schéma se trouvant dans des canalisations sont au centre de celles-ci.

On négligera les pertes de charge dans le château d'eau, et on ne s'intéressera pas dans cette partie à la canalisation qui relie la nappe phréatique au château d'eau. La viscosité de l'eau vaut $\eta = 5 \times 10^{-3} \; Pa.s^{-1}$.

De plus, on négligera les pertes de charges dans les tuyaux verticaux de rayon r_1 de l'immeuble (et donc la résistance aussi de ces tuyaux) uniquement pour les questions 17 et 18.

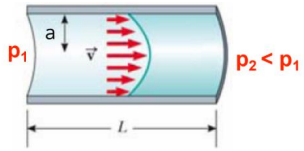
On donne $v_{B'} = 1{,}5 \; m.s^{-1}$ la vitesse au centre de la canalisation qui va du point B' dans le château d'eau à l'immeuble.

Question 17 Soit $Q_{B'}$ le débit au point B'. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. Avec un fluide visqueux, la dissipation d'énergie ne correspond qu'au frottement du fluide sur les parois
B. Le profil de vitesse d'un fluide visqueux est parabolique, ce qui signifie que sa vitesse est minimale au centre du tuyau et maximale le long des parois
C. $Q_{B'} = \pi r_1^2 \times v_{B'}$
D. $Q_{B'} = 3 \; m^3.s^{-1}$
E. $\boldsymbol{Q_{B'} = 1{,}5 \; m^3.s^{-1}}$

Items A et B : *A et B FAUX*

On commence doucement avec des questions de cours. L'item A est faux car dans un fluide visqueux, la dissipation d'énergie correspond au frottement du fluide sur les parois ET aux frottements internes entre les couches du fluide qui ont des vitesses différentes. Voilà le schéma de votre cours qui reprend ça :



Diapositive 4 du cours sur les fluides visqueux du Pr. Isabelle Grenier

De manière générale, méfiez-vous des items trop inclusifs, ce sont souvent des pièges (mais pas toujours).

Concernant l'item B, c'est un simple piège d'inversion. La vitesse est maximale au centre et minimale sur les bords. Exemple très simple pour illustrer : retournez un pot de miel après l'avoir ouvert, vous verrez que le miel au centre coule directement et celui sur les bords du pot coule mais bien plus lentement.

Items C, D et E : **E VRAI,** *C et D FAUX*

Alors alors, on va reprendre doucement ce petit piège vicieux. La formule du débit pour un fluide visqueux se note :

$$Q = S\bar{v}$$

Ici, $\bar{v}$ représente la vitesse MOYENNE du fluide, et on la trouve en utilisant la formule :

$$\bar{v} = \frac{1}{2} v_{max}$$

On l'a vu grâce aux items précédents, la vitesse maximale est celle au centre du tuyau, ce qui correspond ici à $v_{B'}$. On a donc, avec S la surface de la section :

$$Q_{B'} = S\bar{v}_{B'} = \boldsymbol{\pi r_1^2 \times \frac{1}{2} v_{B'}}$$

Il ne fallait pas oublier ce $\frac{1}{2}$ en voulant aller trop vite en oubliant de passer par la vitesse moyenne !

On a plus qu'à passer à l'application numérique :

$$Q_{B'} = \pi \times 0{,}8^2 \times \frac{1}{2} \times 1{,}5 = \boldsymbol{1{,}5 m^3 \cdot s^{-1}}$$

Voilà voilà question simple mais avec une petite subtilité néanmoins.

Réponse exacte : E

Question 18 Soit P_D la pression au point D, et v_D la vitesse au point D. On donne $Q_D = \frac{Q'_B}{6}$

Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. $v_D = \frac{1}{6} v_{B'}$

B. $\boldsymbol{v_D = \frac{3}{2} v_{B'}}$

C. $P_D = P_{atm} + \rho g z_C - \frac{9}{2}\rho v_{B'}^2 - R\frac{Q_{B'}}{6}$

D. $\boldsymbol{P_D = P_{atm} + \rho g z_C - \frac{81}{2}\rho v_{B'}^2 - R\frac{Q_{B'}}{6}}$

E. $\boldsymbol{P_D = P_{atm} + \rho g z_C - \frac{81}{2}\rho v_{B'}^2 - \frac{2\eta(H_{imm}+d)v_{B'}}{3r_1^2}}$

Items A et B : **B VRAI,** *A FAUX*

Pour répondre à ces items, on va utiliser la conservation du débit entre le point B' et le point D. On peut donc écrire, en réutilisant le résultat de la question précédente :

$$\frac{Q_{B'}}{6} = Q_D \Leftrightarrow \pi r_1^2 \times \frac{1}{12} v_{B'} = \pi r_2^2 \times \frac{1}{2} v_D \Leftrightarrow r_1^2 \times \frac{1}{6} v_{B'} = r_2^2 \times v_D \Leftrightarrow v_D = \frac{r_1^2}{r_2^2} \times \frac{1}{6} v_{B'}$$

$$\Leftrightarrow v_D = \frac{r_1^2}{\left(\frac{r_1}{3}\right)^2} \times \frac{1}{6} v_{B'} \Leftrightarrow v_D = \frac{r_1^2}{\frac{r_1^2}{9}} \times \frac{1}{6} v_{B'} \Leftrightarrow v_D = \frac{9r_1^2}{r_1^2} \times \frac{1}{6} v_{B'} \Leftrightarrow \boldsymbol{v_D = \frac{3}{2} v_{B'}}$$

Il ne fallait pas oublier de mettre le facteur $\frac{1}{3}$ au carré !

Items C, D et E : **D et E VRAI,** *C FAUX*

Là on rentre dans le dur. Pour réussir à trouver l'expression de P_D on va devoir se servir du théorème de Bernoulli modifié car il faut prendre en compte la perte de charge Δp entre B' et D. Il s'écrit :

$$P_{B'} + \frac{1}{2}\rho v_{B'}^2 + \rho g z_{B'} = P_D + \frac{1}{2}\rho v_D^2 + \rho g z_D + \Delta p$$

On remarque qu'on peut développer et simplifier l'expression de certaines grandeurs dans notre équation, alors allons y. On sait que $z_D = 0$, et que $z_{B'} = H_{imm}$, et grâce à l'item B, on sait que $v_D = 9v_{B'}$. On peut donc écrire :

$$P_{B'} + \frac{1}{2}\rho v_{B'}^2 + \rho g H_{imm} = P_D + \frac{1}{2}\rho (9v_{B'})^2 + \Delta p$$

Grâce au théorème de Bernoulli qu'on va appliquer entre le point C et le point B', on a :

$$P_{B'} + \frac{1}{2}\rho v_{B'}^2 + \rho g H_{imm} = P_C + \rho g z_c \Leftrightarrow P_{B'} = P_C + \rho g z_c - \rho g H_{imm} - \frac{1}{2}\rho v_{B'}^2$$

On injecte ça dans notre théorème :

$$P_C + \rho g z_c - \rho g H_{imm} - \frac{1}{2}\rho v_{B'}^2 + \frac{1}{2}\rho v_{B'}^2 + \rho g H_{imm} = P_D + \frac{81}{2}\rho v_{B'}^2 + \Delta p$$

$$\Leftrightarrow P_C + \rho g z_c = P_D + \frac{81}{2}\rho v_{B'}^2 + \Delta p \Leftrightarrow P_{atm} + \rho g z_c = P_D + \frac{81}{2}\rho v_{B'}^2 + \Delta p$$

$P_C = P_{atm}$ car le point C est au contact de l'air. En développant Δp, et en remaniant un peu on obtient finalement :

$$\boldsymbol{P_D = P_{atm} + \rho g z_c - \frac{81}{2}\rho v_{B'}^2 - R Q_D}$$

Or $Q_D = \frac{Q_{B'}}{6}$ donc :

$$\boldsymbol{P_D = P_{atm} + \rho g z_c - \frac{81}{2}\rho v_{B'}^2 - R\frac{Q_{B'}}{6}}$$

Maintenant, pour valider l'item E, il fallait pousser le développement un peu plus loin en remplaçant R par sa formule et $Q_{B'}$ par son expression déterminée à la question précédente, voici comment :

$$P_D = P_{atm} + \rho g z_c - \frac{81}{2}\rho v_{B'}^2 - R\frac{Q_{B'}}{6}$$

$$\Leftrightarrow P_D = P_{atm} + \rho g z_c - \frac{81}{2}\rho v_{B'}^2 - \frac{8\eta L}{\pi r_1^4} \times \pi r_1^2 \times \frac{1}{12} v_{B'}$$

$$\Leftrightarrow P_D = P_{atm} + \rho g z_c - \frac{81}{2}\rho v_{B'}^2 - \frac{8\eta(H_{imm}+d)}{r_1^2} \times \frac{1}{12} v_{B'}$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{P_D = P_{atm} + \rho g z_c - \frac{81}{2}\rho v_{B'}^2 - \frac{2\eta(H_{imm}+d)v_{B'}}{3r_1^2}}$$

Un grand bravo si vous étiez venu à bout de cette question difficile !

Réponses exactes : B, D et E

On appelle R_{tot} la résistance totale des canalisations entre B' et F, R_1 la résistance de la canalisation qui relie le château d'eau à l'immeuble, R_2 la résistance d'une des canalisations de l'immeuble, et R_3 la résistance de la canalisation sortant de l'immeuble et allant au point F. On appelle R_4 la résistance des canalisations verticales de l'immeuble (de rayon r_1).

On donne $z_E = 12{,}5\ m$.

Question 19 **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. $R_{tot} = R_1 + 6R_2 + R_3 + 2R_4$

B. $\boldsymbol{R_{tot} = R_1 + \frac{R_2}{6} + R_3 + 2R_4}$

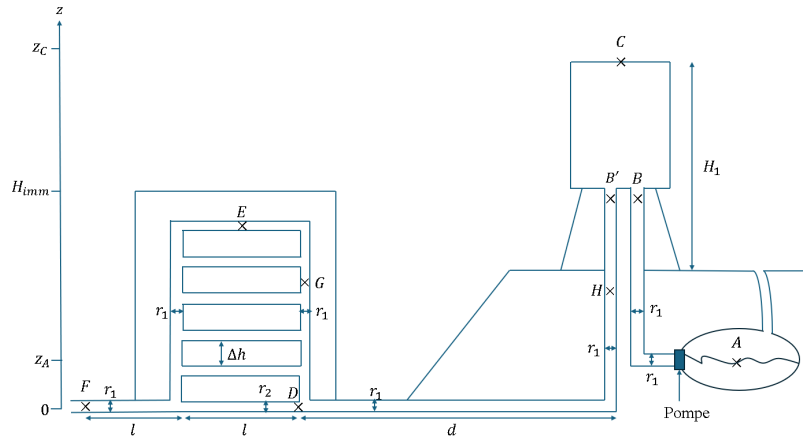
C. $R_{tot} = \frac{8\eta(H_{imm}+d+l)}{\pi r_1^4} + \frac{48\eta l}{\pi r_2^4}$

D. $\boldsymbol{R_{tot} = \frac{8\eta(H_{imm}+d+l)}{\pi r_1^4} + \frac{4\eta l}{3\pi r_2^4}}$

E. $R_{tot} = 186\ Pa.s.m^{-3}$

Items A et B : **B VRAI,** *A FAUX*

Question sur les résistances hydrauliques, un grand classique quand on vous parle de fluide visqueux. On va reprendre notre schéma pour expliquer l'expression de R_{tot} :



Notre fluide traverse d'abord la canalisation qui relie le château d'eau à l'immeuble qui a une résistance R_1.

Il arrive ensuite au niveau de l'immeuble et se répartit équitablement dans chacune des canalisations qui alimentent les 5 étages, on est donc ici dans un cas de résistance en parallèle. Il va falloir qu'on calcule R_{eq} la résistance équivalente subie par le fluide dans ces canalisations. Pour ça on va utiliser la formule du cours :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R_i}$$

On nous dit que les canalisations de l'immeuble ont toute la même résistance qui vaut R_2, on a donc :

$$\frac{1}{R_{eq}} = 6 \times \frac{1}{R_2}$$

On passe à l'inverse pour obtenir :

$$R_{eq} = \frac{R_2}{6}$$

Eh oui il ne fallait pas aller plus vite que la musique et dire que R_{eq} était la somme des R_2, car ici nous sommes dans une situation de résistances en parallèle ! En plus de ça, le fluide passe par les deux canalisations verticales chacune de résistance R_4. Puis il passe par la canalisation de résistance R_3 pour arriver au point F. On obtient donc finalement :

$$\boldsymbol{R_{tot} = R_1 + \frac{R_2}{6} + R_3 + 2R_4}$$

Items C, D et E : **D VRAI,** *C et E FAUX*

Pour répondre à ces items, on doit simplement poursuivre notre développement donc reprenons notre égalité :

$$R_{tot} = R_1 + \frac{R_2}{6} + R_3 + 2R_4$$

Pour rappel, la formule de la résistance hydraulique vaut :

$$R = \frac{8\eta L}{\pi a^4}$$

Avec L la longueur de la portion du tuyau, et a son rayon. On développe donc chacune de nos résistances pour avoir :

$$\begin{aligned} R_{tot} &= \frac{8\eta(H_{imm}+d)}{\pi r_1^4} + \frac{\frac{8\eta l}{\pi r_2^4}}{6} + \frac{8\eta l}{\pi r_1^4} + \frac{16\eta z_E}{\pi r_1^4} \\ &= \frac{8\eta(H_{imm}+d)}{\pi r_1^4} + \frac{8\eta l}{6\pi r_2^4} + \frac{8\eta l}{\pi r_1^4} + \frac{16\eta z_E}{\pi r_1^4} \\ &= \frac{8\eta(H_{imm}+d)}{\pi r_1^4} + \frac{4\eta l}{3\pi r_2^4} + \frac{8\eta l}{\pi r_1^4} + \frac{16\eta z_E}{\pi r_1^4} \\ \boldsymbol{R_{tot}} &= \boldsymbol{\frac{8\eta(H_{imm}+d+l+2z_E)}{\pi r_1^4} + \frac{4\eta l}{3\pi r_2^4}} \end{aligned}$$

On a presque fini, maintenant il ne nous reste plus qu'à faire la grosse application numérique :

$$R_{tot} = \frac{8 \times 5 \times 10^{-3} \times (100 + 20 + 12 + 2 \times 12{,}5)}{\pi \times (0{,}8)^4} + \frac{4 \times 5 \times 10^{-3} \times 12}{3\pi \times \left(\frac{0{,}8}{3}\right)^4}$$

$$= \mathbf{9{,}9\ Pa \cdot s \cdot m^{-3}}$$

Réponses exactes : B et D

Ce sujet a été réalisé par :

Rédacteurs : Ilyass EL AISSAOUI (RM EB Physique 2024-2025, DFGSM2), Christophe HONG (DFGSM2), Joseph BURAT (DFGSM2), Harold MISCHLER (DFGSM2) et Louis-Victor SO (L.AS Medphy)

Relecteurs : Joseph BURAT (DFGSM2), Harold MISCHLER (DFGSM2), Christophe HONG (DFGSM2), Adam EL SHIKH ALY (DFGSP2), Ihcène BENALLOU (DFGSM3), Aurélien HELBERT (DFGSP2) et Ilyass EL AISSAOUI (RM EB Physique 2024-2025, DFGSM2)

Testeurs : Louaï HAMLAT (DFGSM2), Ilane LÊ (M2 neurosciences) et Abdusammed YAZICI (1ère année de doctorat)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team** Fyzik

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Sous la coordination d'Ines BOUZIANE (RM EB de Physique 23-24, DFGSM3) et d'Ilyass EL AISSAOUI (RM EB de Physique 24-25, DFGSM2)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Votre note et classement sont disponibles sur le site ***www.a2sup.fr***
Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse suivante :
grilles@a2sup.fr

L'A2SUP répond à toutes vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

⚠ **Les bases du forum** ⚠

Question de cours :		**Question Exos/Annales :**
Titre du cours	Utiliser la **loupe** (en haut à droite)	QXX (mettre les 2 chiffres ex : Q03)
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe	Chercher le bon topic	Énoncé
Question		Question

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP